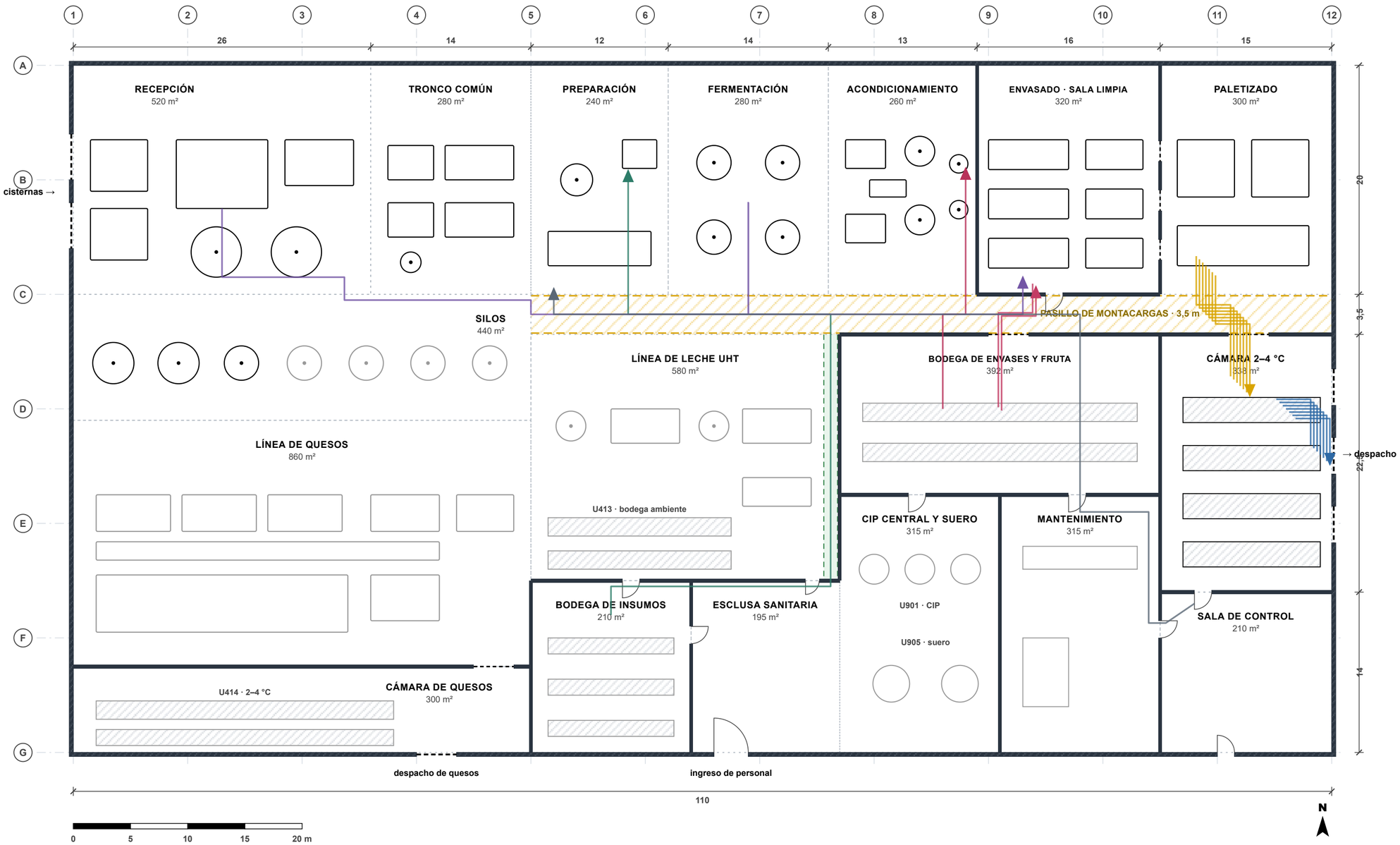
Diagrama de espagueti – con la propuesta

Línea de yogures · robot en U341, llenadora FFS, pH en línea y registro en el MES



Recorridos que se repiten cada día

Ruta	Viajes	m/viaje	m/día
Envases a las llenadoras bobinas de la FFS, botellas y potes	29	14	800
Leche en polvo y azúcar a U201 igual	12	76	1.817
Preparado de fruta al dosificador igual	4	23	184
Analista: muestras de pH y llenado pH en línea en el MES; solo verificación	12	102	2.448
Montacargas: estibas a la cámara igual	95	14	2.565
Montacargas: cámara a los muelles igual	95	7	1.330
Supervisor: rondas con registros 1 ronda por turno; datos en el MES	3	86	514
Total por día (ida y vuelta)			**9,7 km**

≈ 54 % menos que hoy

Qué cambia

Robot en U341: nadie estiba cajas a mano.
FFS: bobinas en lugar de vasos preformados.
pH en línea en el MES: el analista solo verifica.
MES: el supervisor deja las planillas.

Mekvra · Grupo 6 · APM 2026-2S · UNAL	
Espagueti · línea de yogures, propuesta	
Lácteos Altos de Teusacá	Escala 1:750
Elaboró: J. Carreño · cotas en m	12-oct-2026 · hoja 2/2